

Sistem Inteligent de Monitorizare a Stupilor

1. Introducere

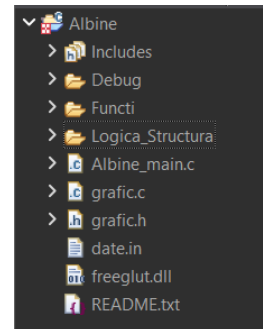
Acest proiect reprezintă o aplicație dezvoltată în limbajul C, destinată monitorizării inteligente a stupilor de albine. Sistemul procesează date provenite de la senzori (temperatură, umiditate, CO2, zgomot și presiune atmosferică) și oferă utilizatorului posibilitatea de a analiza starea fiecărui stup prin rapoarte, statistici, alerte și reprezentări grafice. Scopul aplicației este de a ajuta apicultorii să identifice rapid problemele din stupi și să ia decizii informate.

2. Arhitectura aplicației

Aplicația este structurată modular, fiind alcătuită din mai multe fișiere sursă și module:

- **main.c** – gestionează meniul principal și fluxul aplicației
- **data.h / .c** – definește structura de date pentru un stup
- **Albine_function.h / .c** – funcții pentru procesarea datelor (citire, sortare, statistici)
- **grafic.h / .c** – funcții pentru afișarea graficelor (ex: temperatură)
- **Fișiere externe (.txt)** – utilizate pentru generarea rapoartelor
- **Fisier de citire date (.txt)** – fisierul conține fișiere care sunt prelucrate de program

```
struct stup {  
    char idstup[20];  
    float temp,hum,CO2,pres,zgomot;  
    int varsta;  
    char dataora[20];  
};
```



3. Functi Utilizator

Pentru simplificarea și organizarea codului, aplicația utilizează mai multe funcții utilizator reutilizabile, precum Initializare, Resetare, Raportstup sau IDStup.

Funcția Initializare() realizează animația de pornire a aplicației, iar Resetare() curăță consola pentru afișarea clară a meniurilor. Funcția IDStup() identifică ID-urile unice ale stupilor din datele citite, iar Raportstup() generează automat un raport complet într-un fișier .txt.

De asemenea, programul conține funcții pentru:

- afișarea datelor;
- sortarea valorilor;
- generarea statisticilor;
- afișarea alertelor;
- reprezentarea grafică a temperaturii.

Utilizarea funcțiilor permite structurarea modulară a aplicației, făcând codul mai ușor de citit, întreținut și extins.

4. Generarea de Rapoarte

Pentru generarea unei analize detaliate a fiecărui stup, aplicația utilizează funcția `Raportstup()`, care creează automat un fișier de tip `.txt` ce conține informații clare și structurate despre starea stupului analizat.

Raportul include:

- perioada analizată;
- valorile minime și maxime pentru fiecare parametru;
- diferențele dintre valori;
- interpretarea automată a datelor;
- concluzia finală privind starea stupului.

Pentru o analiză mai precisă, fiecare parametru este evaluat separat. De exemplu:

- temperaturile prea ridicate sau prea scăzute sunt marcate ca situații critice;
- nivelurile mari de CO2 indică o ventilație insuficientă;
- variațiile mari ale zgomotului pot semnala agitație în stup;
- modificările bruște ale presiunii atmosferice sunt asociate cu schimbări meteorologice.

Pe baza acestor analize, programul oferă un calificativ final al stupului, precum:

- EXCELENT
- BUN
- ACCEPTABIL
- CRITIC

Astfel, raportul oferă utilizatorului o imagine clară asupra stării generale a stupului și ajută la identificarea

```
fprintf(f, "\n=====\\n");
fprintf(f, "CONCLUZIE FINALA STUP\\n");
fprintf(f, "=====\\n");
float medie = scortotal / 5.0;
if (medie >= 2.5)
    fprintf(f, "Calificativ: EXCELENT\\n");
else if (medie >= 2.0)
    fprintf(f, "Calificativ: BUN\\n");
else if (medie >= 1.5)
    fprintf(f, "Calificativ: ACCEPTABIL\\n");
else
    fprintf(f, "Calificativ: CRITIC\\n");
fclose(f);
}
```

5.Componenta grafică a proiectului

Componenta grafică a proiectului este realizată utilizând biblioteca **OpenGL (GLUT)** și are rolul de a vizualiza evoluția temperaturii sau umidității înregistrate de la fiecare stup de albine.

Datele sunt stocate într-un vector și sunt selectate în funcție de ID-ul stupului. Utilizatorul are posibilitatea de a alege ce tip de date dorește să vizualizeze:

- temperatura
- umiditatea

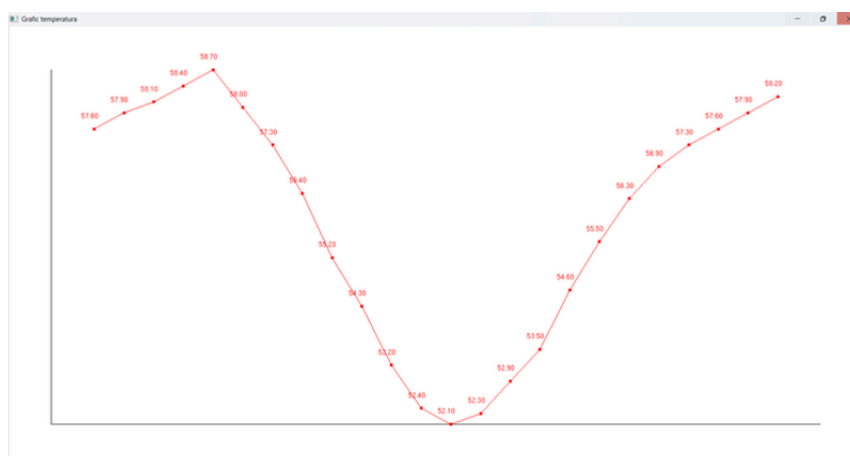
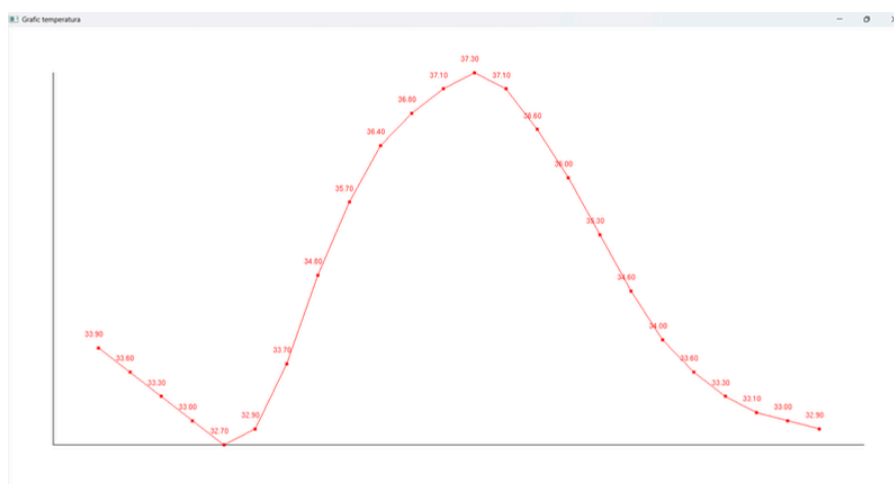
După selecție, valorile corespunzătoare sunt preluate și afișate sub formă de grafic liniar.

Pentru reprezentarea corectă a datelor, valorile sunt normalizate între minim și maxim, astfel încât să fie încadrate în dimensiunea ferestrei grafice. Graficul este desenat printr-o linie continuă care unește toate punctele corespunzătoare măsurătorilor.

În plus, fiecare punct din grafic este evidențiat și însoțit de valoarea numerică aferentă, pentru o interpretare mai ușoară a datelor.

Interfața grafică include și axele X și Y, care oferă un cadru de referință pentru evoluția valorilor.

Această componentă îmbunătățește semnificativ interpretarea datelor, permițând utilizatorului să observe rapid variațiile și tendințele din mediul monitorizat.



Concluzie

Acest proiect reprezintă o aplicație de simulare pentru monitorizarea stupilor de albine, având ca scop principal colectarea, prelucrarea și afișarea datelor într-un mod cât mai clar și intuitiv. Prin utilizarea limbajului C și a bibliotecii grafice FreeGLUT, datele sunt transformate din valori numerice brute într-o reprezentare vizuală ușor de interpretat.

Pe parcursul dezvoltării, au fost utilizate concepte importante precum lucrul cu structuri de date, fișiere, funcții modulare și programare grafică. Separarea codului în module a contribuit la o organizare mai bună și la o întreținere mai ușoară a proiectului.

Deși datele sunt simulate și nu reflectă valori reale, aplicația demonstrează modul în care un sistem de monitorizare poate fi implementat și extins în viitor pentru utilizare în scenarii reale. Proiectul oferă o bază solidă pentru dezvoltarea unor sisteme mai complexe de analiză și vizualizare a datelor.

Surse utilizate în realizarea proiectului:

<https://www.infopuc.ro/proiect/>

<https://gist.github.com/RabaDabaDoba/145049536f815903c79944599c6f952a>

https://www.youtube.com/watch?v=3aJ8OR1C6pk&list=PLWzp0Bbyy_3jy34HlDrEWlcG3rF99gkvk